

UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 16/02/2022

Apellido/s y nombre/s:

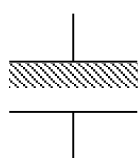
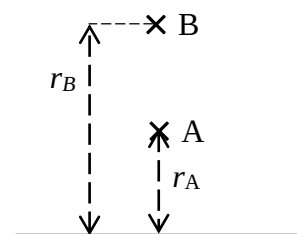
Legajo:

1	2	3	4	5	6	7	8	CALIFICACIÓN

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

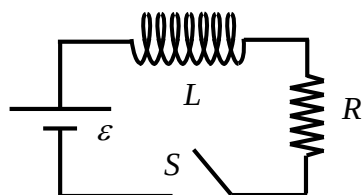
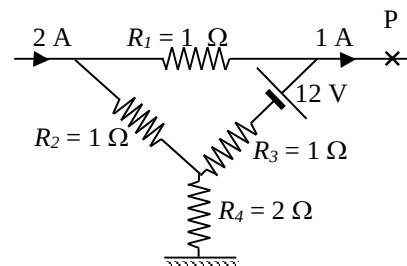
- 1) Un cilindro de 120 cm^2 de base y 75 cm de altura tiene conductividad térmica $\lambda = 4 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ y está térmicamente aislado en su superficie lateral. Una de sus bases está en contacto con una fuente térmica a 250°C y la otra en contacto con una gran masa de hielo a 0°C . Considere que el cilindro transfiere calor en régimen estacionario y calcule la masa de hielo que se derrite en 3 horas. El calor latente de fusión del hielo es $L_F = 334 \text{ kJ/kg}$.
- 2) Cierta gas ideal ($c_P = 5R/2$) tiene una presión de 218 kPa y ocupa un volumen de 42 l en el estado de equilibrio A. El mismo gas en el estado de equilibrio B tiene la mitad de la presión del estado A y el triple de volumen de dicho estado. Calcule la diferencia $U_B - U_A$ entre las energías internas del gas en los mencionados estados de equilibrio.

- 3) Un hilo recto y de gran longitud se encuentra en el vacío y tiene una densidad lineal de carga uniforme $\lambda = 50 \text{ nC/m}$. Los puntos A y B están situados sobre una recta perpendicular al hilo a las distancias $r_A = 0,75 \text{ m}$ y $r_B = 2 \text{ m}$ del mismo, como se ve en la figura. Una partícula de masa $m = 8,4 \times 10^{-8} \text{ kg}$ y carga $q_0 = -3 \text{ }\mu\text{C}$ se coloca en reposo en el punto B y se deja en libertad. Considere que $K_0 = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ y que sólo actúa la fuerza eléctrica sobre la partícula. Calcule el módulo de la velocidad de la partícula al llegar al punto A.



- 4) Las placas de un capacitor plano distan 1 mm . Posee además una lámina dieléctrica, de constante dieléctrica $k = 3,5$ que ocupa la mitad del espacio entre placas (ver figura) mientras que en el espacio restante hay vacío. El capacitor se conecta a una fuente de tensión de 4 V . Calcule la intensidad del campo eléctrico E en el dieléctrico y en el vacío. Considere $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ y el modelo de placas infinitas.

- 5) El tramo de circuito de corriente continua representado en la figura se encuentra en régimen estacionario y la fuente de 12 V es ideal. Determine la potencia disipada por R_2 y el potencial del punto P respecto de tierra.



- 6) El interruptor S del circuito de la figura se encuentra inicialmente abierto. Se cierra en el instante $t_0 = 0$. Calcule la energía U_1 del inductor en el instante $t_1 = 1,8 \text{ ms}$.
Datos: $R = 90 \text{ }\Omega$; $L = 135 \text{ mH}$; $\epsilon = 12 \text{ V}$.

- 7) Una espira conductora rectangular, de 10 cm por 15 cm , se halla en el plano YZ inmersa en un campo magnético espacialmente uniforme que varía en el tiempo según la función $\mathbf{B}(t) = (-4t^2 + 2t + 6) \hat{i} \text{ [s;T]}$. Desprecie los efectos autoinductivos.
- Halle la fem $\mathcal{E}_1$ inducida en la espira, en el instante $t_1 = 2 \text{ s}$.
 - Justifique cuál es el sentido de circulación de la corriente inducida en dicho instante (mirando a la espira desde el semieje positivo de las X).
- 8) Por un circuito RLC serie circula una corriente alterna de intensidad $i(t) = 2 \text{ A sen}(100\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$. La potencia activa es de 80 W , la tensión adelanta $\pi/6$ con respecto a la corriente y la capacidad del capacitor es de $750 \text{ }\mu\text{F}$.
- Calcule los valores de la resistencia R y de la inductancia L .
 - Justifique cuál debería ser el valor L' de la inductancia para que, con el mismo capacitor, el mismo resistor y la misma fuente, la intensidad eficaz de la corriente sea máxima.

Solución Final Física II 16-02-2022

$$1) \quad \frac{Q}{t} = -\lambda S \frac{T_H - T_F}{h} \Rightarrow Q = \lambda S \frac{T_F - T_H}{h} t = 4 \times 120 \times 10^{-4} \times \frac{250}{0,75} \times 3 \times 3600 \text{ J} = 172,8 \text{ kJ}$$

$$m_{Hfund.} = \frac{Q}{L_F} = \frac{172,8}{334} \text{ kg} \approx \boxed{0,517 \text{ kg}}$$

$$2) \quad U_B - U_A = c_v n (T_B - T_A) = \frac{3}{2} R n \frac{P_B V_B - P_A V_A}{nR} = \frac{3}{2} \left(\frac{P_A}{2} 3V_A - P_A V_A \right) = \frac{3}{4} P_A V_A = \frac{3}{4} 218 \times 42 \text{ J} = \boxed{6867 \text{ J}}$$

$$3) \quad \text{Aplicando la Ley de Gauss: } E(r) = K_0 \frac{2\lambda}{r}$$

$$V_B - V_A = -\int_{r_A}^{r_B} E(r) \cdot dr = -K_0 2\lambda \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r} = -K_0 2\lambda \ln \left(\frac{r_B}{r_A} \right) = -9 \times 10^9 \times 2 \times 50 \times 10^{-9} \times \ln \left(\frac{2}{0,75} \right) \text{ V}$$

$$V_B - V_A \approx -882,75 \text{ V} ; W_{BA}^{FE} = Ec_A - Ec_B \Rightarrow q_0 (V_B - V_A) = \frac{1}{2} m |\vec{V}_A|^2 - 0$$

$$|\vec{V}_A| = \sqrt{\frac{2q_0 (V_B - V_A)}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times (-3 \times 10^{-6}) \times (-882,75)}{8,4 \times 10^{-8}}} \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx \boxed{251,1 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

4) Por condición de borde, $|\mathbf{D}|$ es el mismo en ambos dieléctricos y en cada uno de ellos hay un campo electrostático uniforme. La diferencia de potencial entre las placas es:

$$V = |\vec{E}_0| \times \frac{d}{2} + |\vec{E}_1| \times \frac{d}{2} = \frac{d}{2} \left(\frac{|\vec{D}|}{\epsilon_0} + \frac{|\vec{D}|}{k\epsilon_0} \right) \Rightarrow V = \frac{d |\vec{D}|}{2\epsilon_0} \left(1 + \frac{1}{k} \right) \Rightarrow |\vec{D}| = \frac{2\epsilon_0 V}{d \left(1 + \frac{1}{k} \right)} = \frac{2 \times 8,85 \times 10^{-12} \times 4}{1 \times 10^{-3} \left(1 + \frac{1}{3,5} \right)} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$|\vec{D}| \approx 5,507 \times 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \Rightarrow |\vec{E}_0| = \frac{5,507 \times 10^{-8}}{8,85 \times 10^{-12}} \frac{\text{V}}{\text{m}} \approx \boxed{6,22 \frac{\text{kV}}{\text{m}}} ; |\vec{E}_1| = \frac{5,507 \times 10^{-8}}{3,5 \times 8,85 \times 10^{-12}} \frac{\text{V}}{\text{m}} \approx \boxed{1,78 \frac{\text{kV}}{\text{m}}}$$

$$5) \quad \text{En la malla: } R_1 I_1 - 12 \text{ V} + R_3 I_3 + R_2 I_2 = 0 \Rightarrow \underline{I_1 + I_3 + I_2 = 12 \text{ A}}$$

$$\text{En el nodo de la izquierda: } \underline{2 \text{ A} + I_1 = I_2}$$

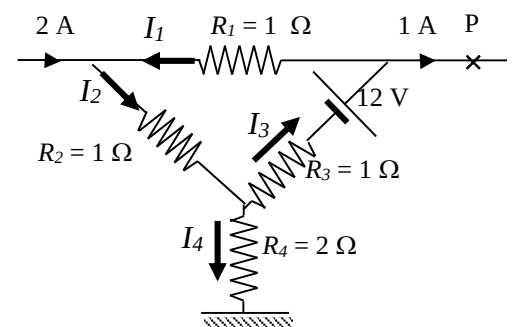
$$\text{En el nodo de la derecha: } \underline{I_3 = I_1 + 1 \text{ A}}$$

$$I_1 + I_1 + 1 \text{ A} + 2 \text{ A} + I_1 = 12 \text{ A} \Rightarrow \underline{I_1 = 3 \text{ A}} ; \underline{I_2 = 5 \text{ A}} ; \underline{I_3 = 4 \text{ A}}$$

$$\text{En el nodo inferior: } I_4 + I_3 = I_2 \Rightarrow \underline{I_4 = 1 \text{ A}}$$

$$\text{a) } P_2 = I_2^2 R_2 = (5 \text{ A})^2 \cdot 1 \Omega = \boxed{25 \text{ W}}$$

$$\text{b) } V_P - V_{Tierra} = 12 \text{ V} - R_3 I_3 + R_4 I_4 = (12 - 1 \times 4 + 2 \times 1) \text{ V} = \boxed{10 \text{ V}}$$



$$6) \quad \epsilon - L \frac{dI}{dt} - RI = 0 \Rightarrow -\frac{L}{R} \frac{dI}{dt} = I - \frac{\epsilon}{R} \Rightarrow \frac{dI}{I - \frac{\epsilon}{R}} = -\frac{R}{L} dt \Rightarrow \int_0^{i(t)} \frac{dI}{I - \frac{\epsilon}{R}} = -\frac{R}{L} \int_0^t dt$$

$$i(t) = \frac{\epsilon}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L} t} \right) \Rightarrow i_1 = \frac{12}{90} \left(1 - e^{-\frac{90}{0,135} \cdot 0,0018} \right) \text{ A} \approx 0,0932 \text{ A}$$

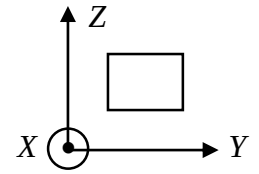
$$U_1 = \frac{1}{2} L i_1^2 = \frac{1}{2} 0,135 \text{ H} (0,0932 \text{ A})^2 \approx \boxed{5,86 \times 10^{-4} \text{ J}}$$

$$7) \text{ a) } \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \iint_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \varepsilon_i(t) = - \iint_S \frac{d \left(-4 \frac{t^2}{s^2} + 2 \frac{t}{s} + 6 \right) T \hat{i}}{dt} \cdot dS \hat{i} = - \left(-8 \frac{t}{s^2} + 2 \frac{1}{s} \right) \frac{Wb}{m^2} S$$

$$\varepsilon_1 = -(-8 \times 2 + 2) 0,10 \times 0,15 V = \boxed{0,21 V}$$

b) La circulación de $\vec{E}$ está evaluada recorriendo la curva en sentido antihorario, en concordancia con el sentido del versor normal a la superficie. Como la *fem* inducida en t_1 es positiva, la corriente inducida circula en ese sentido.

También se puede considerar que $\vec{B}(t_1)$ tiene sentido $-\hat{i}$ (es $-6 \text{ T } \hat{i}$) y su módulo está aumentando (la derivada de B da -14 T/s), la corriente inducida produce un $\vec{B}_{ind}$ saliente, tendiente a compensar la variación del flujo que la origina en consecuencia, circula en sentido **antihorario**.



8) a)

$$P = \left(\frac{I_0}{\sqrt{2}} \right)^2 R \Rightarrow R = \frac{2P}{I_0^2} = \frac{2 \times 80}{2^2} \Omega = \boxed{40 \Omega}$$

$$\tan \phi = \frac{X}{R} \Rightarrow X = R \tan \phi = 40 \Omega \tan(\pi / 6) \approx 23,09 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \times 750 \times 10^{-6}} \Omega \approx 4,24 \Omega$$

$$X = X_L - X_C \Rightarrow X_L = X + X_C = (23,09 + 4,24) \Omega = 27,33 \Omega$$

$$X_L = \omega L \Rightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{27,33 \Omega}{100\pi s^{-1}} \approx \boxed{87 \text{ mH}}$$

b) Se debe lograr la mínima impedancia (resonancia) y para ello se debe cumplir:

$$\omega L' = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow L' = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{(100\pi)^2 \times 750 \times 10^{-6}} \text{ H} \approx \boxed{13,51 \text{ mH}}$$